Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse cinématique des systèmes

Cours

v1.5

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand



Compétences visées :

B2-13	Déterminer le torseur cinématique d'un solide par rapport à un autre solide.
B2-18	Proposer une modélisation des liaisons avec une définition précise de leurs caractéristiques géométriques.
B2-19	Associer le paramétrage au modèle retenu.
B2-20	Associer à chaque liaison son torseur cinématique.
C2-13	Déterminer les relations de fermeture de la chaine cinématique.

Table des matières

1 Préambule **3**

2 Généralités **3**

2.1 Solide indéformable . . . 3

2.2 Repère, référentiel, solides . . . 3

2.3 Positionnement d'un point ou d'un solide dans l'espace . . . 5

3 Rappels de cinématique du point **6**

3.1 Repérage d'un point . . . 6

3.2 Trajectoire . . . 6

3.3 Vitesse d'un point dans un référentiel . . . 7

3.4 Accélération d'un point par rapport à un référentiel . . . 8

4 Dérivation vectorielle et vecteur taux de rotation **9**

4.1 Formule de dérivation vectorielle . . . 9

4.2 Propriétés du vecteur taux de rotation . . . 9

5 Champ des vecteurs vitesse et accélération d'un solide **10**

5.1 Définitions . . . 10

5.2 Vitesse d'un solide . . . 11

5.3 Accélération d'un solide . . . 13

6 Torseur cinématique **14**

6.1 Définition . . . 14

6.2 Propriétés . . . 14

7 Mouvements particuliers **15**

7.1 Mouvement de translation . . . 15

7.2 Mouvement de rotation autour d'un axe fixe . . . 16

7.3 Contact ponctuel en un point . . . 17

7.4 Exemple d'une roue de vélo . . . 18

8 Complément sur la modélisation et l'analyse des mécanismes **20**

8.1 Torseur cinématique des liaisons . . . 20

8.2 Liaison cinématique équivalente . . . 22

8.3 Fermeture cinématique – Lois entrée/sortie cinématique . . . 25

1 Préambule

La cinématique est l'étude des mouvements de points ou de solides d'un système. Les causes à l'origine de ces mouvements ne sont pas étudiées en cinématique.

Remarque

Le cours de dynamique (en deuxième année) traite de l'origine de ses mouvements en cherchant les relations entre efforts et mouvements.

2 Généralités

2.1 Solide indéformable

On appelle système matériel un ensemble de points matériels. Un solide indéformable S est un système matériel, tel que la distance entre deux points A et B appartenant à ce système, reste constante au cours du temps : $\forall A \in S$ et $\forall B \in S$, $\|\overrightarrow{AB}\| = \text{cste} \quad \forall t$.

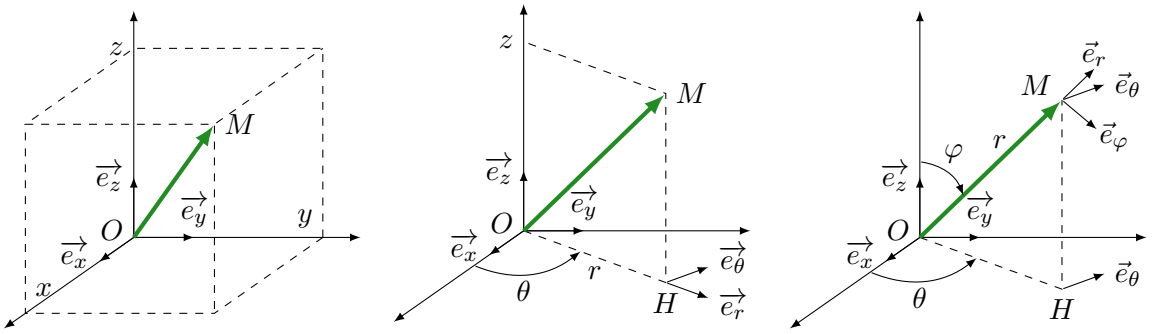
2.2 Repère, référentiel, solides

2.2.1 Notion de référentiel

Afin d'étudier le mouvement d'un point ou d'un système de solides, il est nécessaire de mettre en place un système de référence appelé « référentiel ». Il représente en quelque sorte la position d'observation des phénomènes. Il est composé d'une description de l'espace (repère) et d'une description du temps.

2.2.2 Notion de repère et paramétrages courants

Un repère est défini par une origine et trois vecteurs orthonormés directs formant une base. Les points extrémités des vecteurs unitaires sont à des distances constantes de l'origine.



Coordonnées cartésiennes	Coordonnées cylindriques	Coordonnées sphériques
$M(x,y,z)$	$M(r,\theta,z)$	$M(r,\varphi,\theta)$
$\overrightarrow{OM} = x.\vec{e_x} + y.\vec{e_y} + z.\vec{e_z}$	$\overrightarrow{OM} = r.\vec{e_r} + z.\vec{e_z}$	$\overrightarrow{OM} = r.\vec{e_r}$

FIGURE 1 – Coordonnées d'un point M dans les 3 systèmes de coordonnées

2.2.3 Équivalence repère - solide

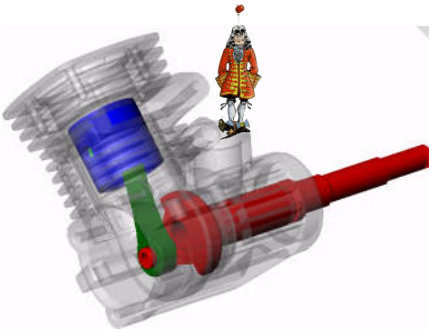
À chaque solide, on attache un repère. Le repère et le solide étant indéformables, on peut les confondre. Ainsi, l'étude des mouvements d'un solide S_k par rapport à un solide S_i notée (S_k/S_i) est identique à :

- l'étude des mouvements du solide S_k par rapport à un repère R_i lié au solide S_i (S_k/R_i),
- l'étude des mouvements du repère R_k lié au solide S_k par rapport au solide S_i (R_k/S_i),
- l'étude des mouvements du repère R_k lié au solide S_k par rapport au repère R_i lié au solide S_i (R_k/R_i).

Exemple : Mouvement d'une balle rebondissante dans un train en mouvement. Différentes observations sont possibles de la balle par un observateur dans le train ou hors du train.

Exemple : Micromoteur

Référentiel lié au bâti :

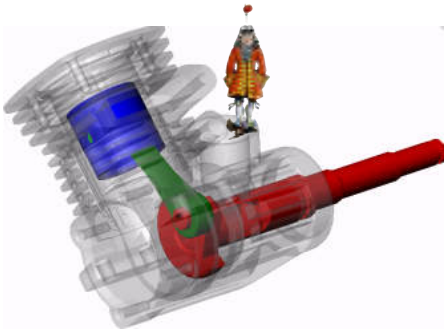


Corps : Fixe

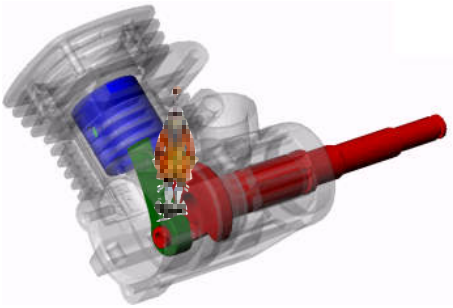
Bielle : Quelconque

Vilebrequin : Rotation

Piston : Translation



Référentiel lié à la bielle :

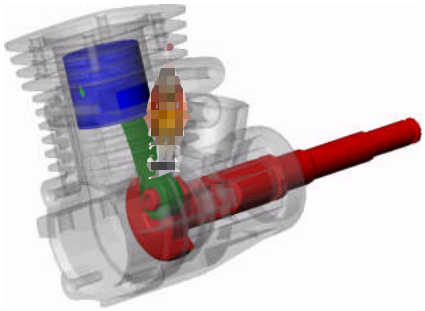


Corps : Quelconque

Bielle : Fixe

Vilebrequin : Rotation

Piston : Rotation





Remarque

Le référentiel choisi est généralement marqué par le symbole du bâti dans le graphe des liaisons ou sur le schéma cinématique.

2.3 Positionnement d'un point ou d'un solide dans l'espace

2.3.1 Paramétrage pour positionner un point

Pour positionner un point M dans l'espace (3 dimensions) par rapport à un repère R_i, il est nécessaire de paramétrer 3 mouvements. Une possibilité de mouvement est appelée **degré de liberté**. Il faut donc 3 degrés de liberté pour positionner un point dans l'espace. Soit 3 translations (coordonnées cartésiennes), soit 2 translations sur des axes différents et 1 rotation autour d'un axe (coordonnées cylindriques), soit 1 translation sur un axe, et 2 rotations autour de 2 axes (coordonnés sphériques), tel que représenté sur la FIGURE 1.

2.3.2 Paramétrage pour positionner un solide dans l'espace

Pour positionner un solide S_k par rapport à un repère R_i (associé au solide S_i), dans un espace à trois dimensions, il est nécessaire de paramétrer la position du repère R_k par rapport au repère R_i. Il est usuel de considérer :

- les trois coordonnées du point origine du repère R_k dans le repère R_i définissant 3 translations ;
- les trois angles qui définissent la position de la base du repère R_k par rapport à celle du repère R_i, définissant 3 rotations. Les possibilités de variation de ces six paramètres correspondent aux possibilités de mouvement du solide S_k par rapport au solide S_i. Il existe donc au maximum six degrés de liberté (trois translations et trois rotations). Une liaison entre deux solides annule p degrés de liberté avec $0 < p \leq 6$.

2.3.3 Angles d'Euler

Les angles d'Euler représentent une possibilité pour définir l'**orientation** d'un solide dans l'espace à l'aide de 3 paramètres angulaires.

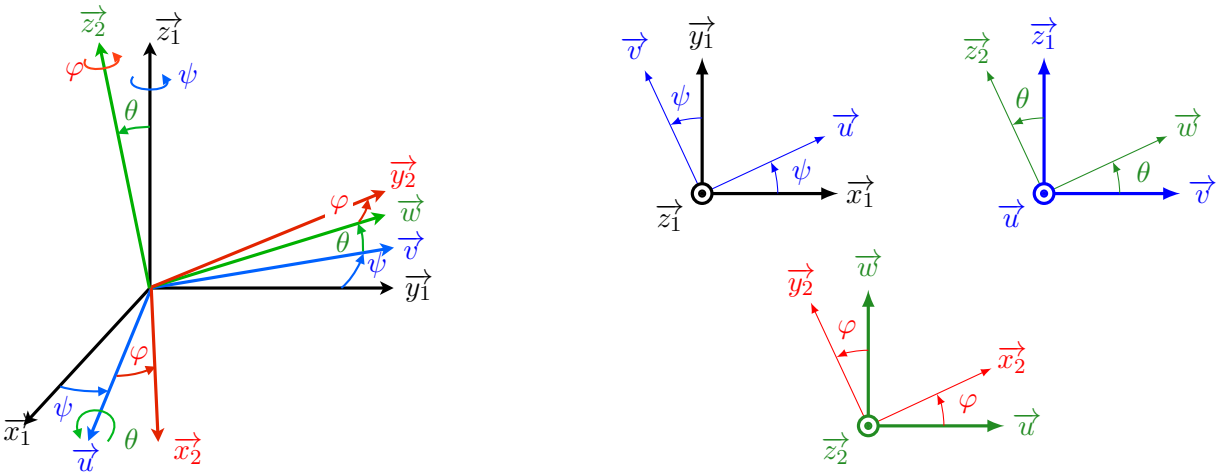


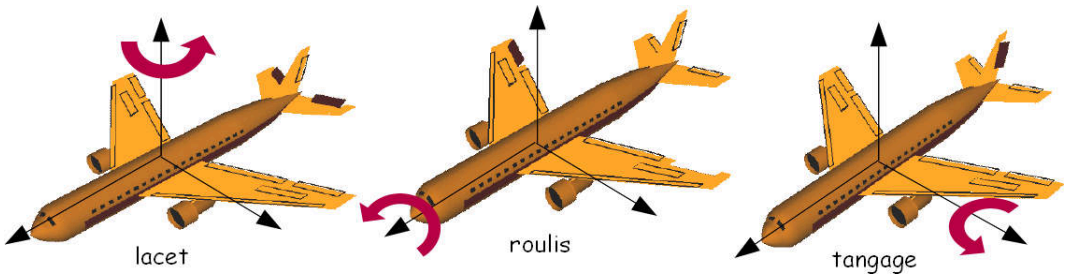
FIGURE 2 – Orientation de deux repères à l'aide des angles d'Euler

Les 3 rotations s'effectuent autour de 3 vecteurs indépendants. En considérant un repère initial $R_1\left(O_1, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1}\right)$, le choix des vecteurs de rotation effectué d'après Euler est le suivant :

- la première rotation (notée ψ sur la figure ci-dessus), appelée **précession**, s'effectue autour de z_1 telle que $\psi = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{u}) = (\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{v})$. On obtient donc le repère $R'_1\left(O_1, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{z_1}\right)$;
- la seconde rotation (notée θ sur la figure ci-dessus), appelée **nutation**, s'effectue autour de u telle que $\theta = (\overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = (\overrightarrow{z_1}, \overrightarrow{z_2})$. On obtient donc le repère $R''_1\left(O_1, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{w}, \overrightarrow{z_2}\right)$;
- la dernière rotation (notée φ sur la figure ci-dessus), appelée **rotation propre**, s'effectue autour de z_2 telle que $\varphi = (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{x_2}) = (\overrightarrow{w}, \overrightarrow{y_2})$. On obtient donc le repère $R_2\left(O_1, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2}\right)$.

2.3.4 Angles de roulis, de tangage et de lacet

Pour les systèmes du domaine des transports, on privilégie les angles de roulis, de tangage et de lacet.



3 Rappels de cinématique du point

3.1 Repérage d'un point

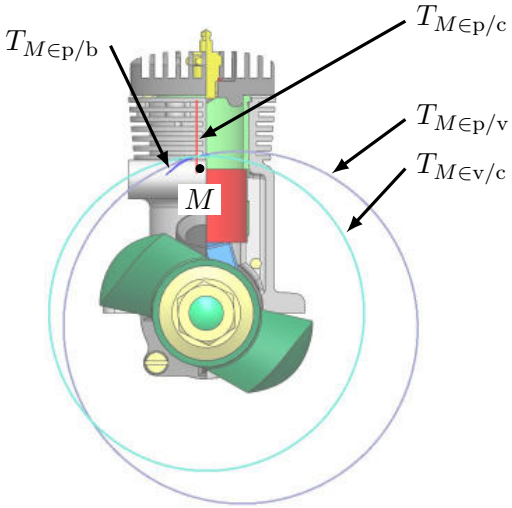
Définition *Repérage d'un point*

Soit un repère de référence $R_0\left(O_0, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0}\right)$ et un point M de l'espace quelconque. On définit la position du point M par le vecteur position :

$$\overrightarrow{O_0M} = x_M(t)\overrightarrow{x_0} + y_M(t)\overrightarrow{y_0} + z_M(t)\overrightarrow{z_0}$$

Le vecteur position est une fonction vectorielle du temps (car toutes ses coordonnées peuvent dépendre du temps). Ses coordonnées s'expriment en mètre [m].

3.2 Trajectoire



La trajectoire du point M dans le repère R_0 est l'ensemble des positions de M dans le repère R_0 lorsque le temps décrit un intervalle donné. On considère dans un premier temps que le point M est « lié » ou appartenant au piston. Dans ce cas :

- la trajectoire de M par rapport au corps est une droite verticale ;
- la trajectoire de M par rapport au vilebrequin est une ellipse centrée sur l'axe de rotation de la bielle sur le vilebrequin ;
- la trajectoire de M par rapport à la bielle est une portion de courbe.

On considère maintenant que le point M est « lié » ou appartenant au vilebrequin. Dans ce cas, la trajectoire de ce point M par rapport au corps est un cercle centré sur l'axe de rotation de l'hélice.

☞ **Support de cours :** TD1 - Manège pieuvre - Q1 & Q2

3.3 Vitesse d'un point dans un référentiel

3.3.1 Vitesse moyenne

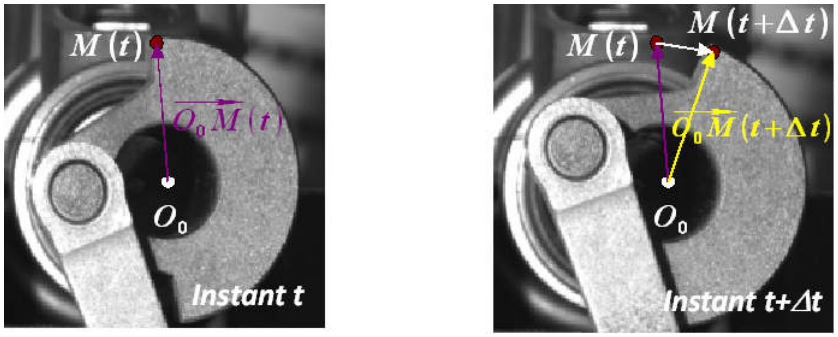
On considère la position à l'instant t du point M dans le référentiel $\mathcal{R}_0$ notée $\overrightarrow{O_0M}(t)$. On note le vecteur position à l'instant $t+\Delta t$: $\overrightarrow{O_0M}(t+\Delta t)$.

Définition *Vitesse moyenne*

La vitesse moyenne du point M dans son mouvement par rapport à R_0 est :

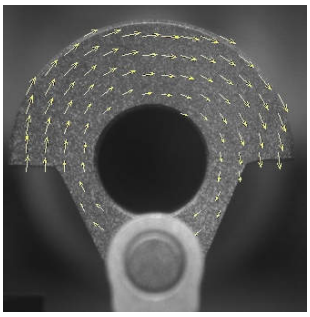
$$[\overrightarrow{V_{M/R_0}}]_{moy} = \frac{\overrightarrow{O_0M}(t+\Delta t) - \overrightarrow{O_0M}(t)}{\Delta t}$$

Exemple : mesure de vitesse moyenne pour un vilebrequin de micromoteur (intervalle de temps entre deux clichés : 0,1 s).



Remarque

Pour accéder expérimentalement à la vitesse moyenne de manière précise, on peut utiliser une analyse d'images obtenues par une caméra rapide (jusqu'à 60 000 images par seconde !) puis une technique de corrélation d'images pour obtenir le champ de déplacement (amplifié par 10 sur la figure ci-contre).



3.3.2 Vitesse instantanée

L'inconvénient de la vitesse moyenne est la définition de l'intervalle de temps Δt qui ne permet pas une définition unique de la vitesse. La vitesse instantanée permet de définir la vitesse d'un point par rapport à un référentiel à l'instant t.

Définition *Vitesse instantanée*

On appelle vecteur vitesse instantanée ou vitesse à l'instant t du point M dans son mouvement par rapport au référentiel $\mathcal{R}_0$, le vecteur : $\overrightarrow{V_{M/R_0}} = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\overrightarrow{O_0M}(t+\Delta t) - \overrightarrow{O_0M}(t)}{\Delta t}$

On note cette limite : $\overrightarrow{V_{M/R_0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{O_0M}(t)}{dt}\right]_{R_0}$

La dimension de la vitesse instantanée est une longueur sur un temps, son unité est le mètre par seconde [m.s^{-1}].

Remarque

La droite support du vecteur vitesse instantanée est tangente à la trajectoire du point M dans le repère R_0 à un instant t donné.

Attention

L'écriture de la vitesse $\overrightarrow{V_{M/R_0}}$ implique de choisir un point fixe de R_0 pour définir le vecteur position $\overrightarrow{O_0M}$.

Exemple :

$\overrightarrow{O_0M}(t) = x_M(t).\vec{x_0} + y_M(t).\vec{y_0} + z_M(t).\vec{z_0}$

Alors : $\overrightarrow{V_{M/R_0}} = \dfrac{dx_M}{dt}.\vec{x_0} + \dfrac{dy_M}{dt}.\vec{y_0} + \dfrac{dz_M}{dt}.\vec{z_0}$

De même si $\vec{x_1}$ est un vecteur mobile et $\overrightarrow{O_1M}(t) = x_1(t).\vec{x_1}$ alors : $\overrightarrow{V_{M/R_1}} = \dfrac{dx_1(t)}{dt}.\vec{x_1} \neq \overrightarrow{V_{M/R_0}}$

Attention

Ce n'est pas parce qu'on dérive par rapport à un repère R donné que l'on doit exprimer le résultat dans ce même repère !!!

3.4 Accélération d'un point par rapport à un référentiel

Définition *Accélération instantanée*

L'accélération instantanée du point M par rapport au repère R_0 est définie par :

$$\overrightarrow{\Gamma_{M/R_0}} = \left[\frac{d\overrightarrow{V_{M/R_0}}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d^2\overrightarrow{O_0M}(t)}{dt^2}\right]_{R_0}$$

Son unité est le mètre par seconde carré [m.s^{-2}].

4 Dérivation vectorielle et vecteur taux de rotation

Comme nous avons pu le constater dans l'exemple précédent, pour calculer des vitesses et des accélérations, on est amené à dériver des vecteurs par rapport à un référentiel donné. La méthode qui consiste à exprimer les vecteurs à dériver dans le repère du référentiel puis à dériver leurs coordonnées conduit très souvent à des calculs lourds et à des expressions gigantesques. Une autre méthode consiste à **changer de base de dérivation.**

Remarque

Les démonstrations sont données pour information en annexe. Elles ne sont pas exigibles.

4.1 Formule de dérivation vectorielle

Soit un vecteur $\overrightarrow{u}$ en mouvement par rapport à un repère R_0 et un repère R_1 en mouvement également par rapport à R_0.

Définition *Dérivation vectorielle - Formule de Bour*

La formule de dérivation vectorielle, appelée parfois « Formule de Bour » est :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right]_{R_1} + \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} \wedge \overrightarrow{u}$$

où $\overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}}$ est le vecteur taux de rotation (ou vitesse angulaire) de R_1 par rapport à R_0.

Remarque

Si $\overrightarrow{u}$ est fixe dans R_1, la formule se simplifie : $\left[\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right]_{R_0} = \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} \wedge \overrightarrow{u}$

Toujours essayer de choisir le référentiel de dérivation pour se ramener à cette formule simplifiée.

Dans le cas d'une rotation autour d'un axe $(O, \overrightarrow{z})$ de R_1 par rapport à R_0 d'un angle $\theta = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_1})$, le vecteur taux de rotation est parallèle à l'axe de rotation (dirigé dans l'exemple selon $\overrightarrow{z}$) et a pour norme la vitesse angulaire $\dot{\theta}$, orienté dans le sens direct. Il s'exprime en rad.s^{-1} : $\overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} = \dot{\theta}\overrightarrow{z}$.

4.2 Propriétés du vecteur taux de rotation

4.2.1 Antisymétrie

Propriété *Antisymétrie*

Soient un repère R_0 et un repère R_1 : $\overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} = -\overrightarrow{\Omega_{R_0/R_1}}$

4.2.2 Composition des vecteurs taux de rotation

Définition *Composition des vecteurs taux de rotation*

Pour $\overrightarrow{u}$ quelconque, on en déduit **la composition des vecteurs taux de rotation** :

$$\overrightarrow{\Omega_{R_2/R_0}} = \overrightarrow{\Omega_{R_2/R_1}} + \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}}$$

On peut généraliser cette relation pour n repères.

Démonstration :

Considérons 3 repères R_0, R_1 et R_2 et un vecteur $\overrightarrow{u}$ quelconque. En appliquant la formule de dérivation composée précédente, on obtient :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right]_{R_1} + \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} \wedge \overrightarrow{u} \qquad \left[\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right]_{R_1} = \left[\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right]_{R_2} + \overrightarrow{\Omega_{R_2/R_1}} \wedge \overrightarrow{u}$$

$$\left[\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right]_{R_2} = \left[\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right]_{R_0} + \overrightarrow{\Omega_{R_0/R_2}} \wedge \overrightarrow{u}$$

En additionnant les trois relations précédentes, on a : $\overrightarrow{0} = \left(\overrightarrow{\Omega_{R_2/R_1}} + \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} + \overrightarrow{\Omega_{R_0/R_2}}\right) \wedge \overrightarrow{u}$

5 Champ des vecteurs vitesse et accélération d'un solide

5.1 Définitions

Considérons tous les points d'un solide S_1 au cours de son déplacement par rapport à un repère R_0. À un instant donné, on peut alors déterminer les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération de tous ces points :

- l'ensemble de ces vecteurs vitesse constitue le champ des vecteurs vitesse du solide en mouvement ;
- l'ensemble de ces vecteurs accélération constitue le champ des vecteurs accélération du solide en mouvement.

Le vecteur vitesse d'un point M appartenant au solide S_1 est noté $\overrightarrow{V_{M\in S_1/R_0}}$ et son accélération est notée $\overrightarrow{\Gamma_{M\in S_1/R_0}}$.

Remarque *Point lié*

Le symbole $\in$ permet de considérer n'importe quel point lié à S_1, même si le point n'appartient pas physiquement au solide à l'instant considéré ! Parfois, $\in$ est remplacé par une virgule, pour alléger un peu la notation : $\overrightarrow{V_{M\in S_1/R_0}} \Longleftrightarrow \overrightarrow{V_{M,S_1/R_0}}$.

5.2 Vitesse d'un solide

5.2.1 Équiprojectivité du champ des vecteurs vitesse

Définition *Équiprojectivité*

Soient A et B deux points du solide S. On a alors : $\overrightarrow{V_{A\in S/R_0}} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V_{B\in S/R_0}} \cdot \overrightarrow{AB}$

On dit que le champ des vitesses est équiprojectif. Cette propriété permet de déterminer graphiquement des vitesses sans faire de calcul ! (rarement utilisée).

Démonstration :

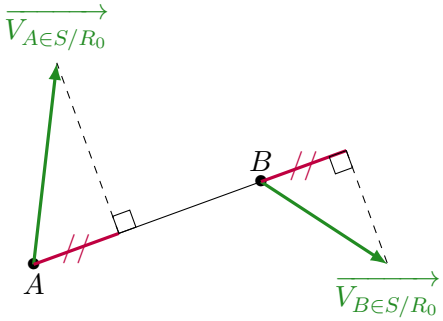
On utilise la définition du solide indéformable :
$\forall t, \left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \text{cste}$

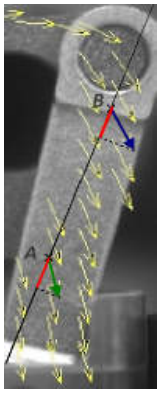
On a ainsi $\forall t, \left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2 = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \text{cste}$

On dérive cette expression au carré :
$2\overrightarrow{AB} \cdot \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_0} = 0$

On introduit le point O fixe dans R_0 : $\overrightarrow{AB} \cdot \left[\frac{d\overrightarrow{AO}}{dt}\right]_{R_0} + \left[\frac{d\overrightarrow{OB}}{dt}\right]_{R_0} = 0$

D'où : $\overrightarrow{V_{A\in S/R_0}} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V_{B\in S/R_0}} \cdot \overrightarrow{AB}$





5.2.2 Formule de changement de point

Soient A et B deux points du solide S. Connaissant la vitesse de A appartenant à S par rapport à R_0, on souhaite déterminer la vitesse du point B appartenant à S par rapport à R_0.

Définition *Formule de Varignon*

L'équiprojectivité démontrée sur un solide indéformable est équivalente à la relation de changement de point (ou formule de Varignon) :

$$\overrightarrow{V_{B\in S/R_0}} = \overrightarrow{V_{A\in S/R_0}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{S/R_0}}$$

Démonstration :

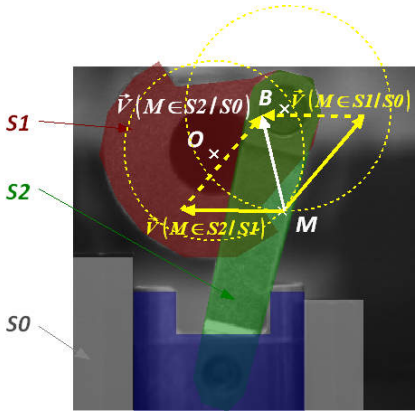
Soit O un point fixe dans R_0, et R_1 lié à S :

$$\overrightarrow{V_{B\in S/R_0}} = \left[\frac{d\overrightarrow{OB}}{dt}\right]_{R_0} = \underbrace{\left[\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt}\right]_{R_0}}_{\overrightarrow{V_{A\in S/R_0}}} + \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_0} = \overrightarrow{V_{A\in S/R_0}} + \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} + \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} \wedge \overrightarrow{AB}$$

Comme A et B appartiennent à S : $\left[\dfrac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} = \overrightarrow{0}$

D'où : $\overrightarrow{V_{B\in S/R_0}} = \overrightarrow{V_{A\in S/R_0}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{S/R_0}}$

5.2.3 Composition des vecteurs vitesse



Si on reprend l'exemple du micromoteur, on peut définir 3 mouvements différents : Mvt_{R_2/R_0} (mouvement de R_2/R_0), Mvt_{R_2/R_1} et Mvt_{R_1/R_0}.

Nous avons déjà vu que par composition des vecteurs taux de rotation, on avait : $\overrightarrow{\Omega_{R_2/R_0}} = \overrightarrow{\Omega_{R_2/R_1}} + \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}}$

Définition *Composition des vecteurs vitesse*

Pour les vecteurs vitesses linéaires, on a également composition des vitesses :

$$\overrightarrow{V_{M\in R_2/R_0}} = \overrightarrow{V_{M\in R_2/R_1}} + \overrightarrow{V_{M\in R_1/R_0}}$$

avec :

- $\overrightarrow{V_{M\in R_2/R_0}}$ la vitesse absolue du point M
- $\overrightarrow{V_{M\in R_2/R_1}}$ la vitesse relative du point M
- $\overrightarrow{V_{M\in R_1/R_0}}$ la vitesse d'entraînement du point M

Démonstration :

Soit O un point fixe dans R_0 et A un point fixe dans R_1 :

$$\overrightarrow{V_{M\in R_2/R_0}} = \left[\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right]_{R_0} = \underbrace{\left[\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt}\right]_{R_0}}_{\overrightarrow{V_{A\in R_1/R_0}}} + \left[\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt}\right]_{R_0} = \overrightarrow{V_{A\in R_1/R_0}} + \underbrace{\left[\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt}\right]_{R_0}}_{\overrightarrow{V_{M\in R_2/R_1}}} + \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} \wedge \overrightarrow{AM}$$

$$\overrightarrow{V_{M\in R_2/R_0}} = \overrightarrow{V_{M\in R_2/R_1}} + \underbrace{\overrightarrow{V_{M\in R_2/R_1}} + \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Omega_{R_2/R_1}}}_{\overrightarrow{V_{M\in R_1/R_0}}}$$

5.2.4 Antisymétrie du vecteur vitesse

Propriété *Antisymétrie*

Le vecteur vitesse est antisymétrique (/ à ses repères de référence) : $\overrightarrow{V_{M\in R_1/R_0}} = -\overrightarrow{V_{M\in R_0/R_1}}$

Démonstration :

D'après la composition des vitesses : $\overrightarrow{V_{M\in R_1/R_0}} + \overrightarrow{V_{M\in R_0/R_1}} = \overrightarrow{V_{M\in R_1/R_1}} = \overrightarrow{0}$

☞ **Support de cours :** TD1 - Manège pieuvre - Q3 & Q4

5.3 Accélération d'un solide

5.3.1 Formule de changement de point

Soient A et B deux points du solide S (associé à un repère R_S). Connaissant l'accélération de A appartenant à S par rapport à R_0, on souhaite déterminer l'accélération du point B appartenant à S par rapport à R_0. Le résultat est le suivant :

$$\overrightarrow{\Gamma_{B\in S/R_0}} = \overrightarrow{\Gamma_{A\in S/R_0}} + \overrightarrow{BA} \wedge \left[\frac{d\overrightarrow{\Omega_{S/R_0}}}{dt}\right]_{R_{R_0}} + \overrightarrow{\Omega_{S/R_0}} \wedge \left(\overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{S/R_0}}\right)$$

Remarque

le terme en double produit vectoriel implique que le champ d'accélération **n'est pas** équiprojectif.

Remarque

Cette formule n'est pas à connaître !

5.3.2 Composition des accélérations

Pour l'accélération, on obtient :

$$\overrightarrow{\Gamma_{M\in R_2/R_0}} = \overrightarrow{\Gamma_{M\in R_2/R_1}} + \overrightarrow{\Gamma_{M\in R_1/R_0}} + 2\,\overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} \wedge \overrightarrow{V_{A\in R_2/R_1}}$$

Avec :

- $\overrightarrow{\Gamma_{M\in R_2/R_0}}$ est l'accélération absolue du point M ;
- $\overrightarrow{\Gamma_{M\in R_2/R_1}}$ est l'accélération relative du point M ;
- $\overrightarrow{\Gamma_{M\in R_1/R_0}}$ est l'accélération d'entraînement du point M ;
- $2\,\overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} \wedge \overrightarrow{V_{A\in R_2/R_1}}$ est l'accélération de Coriolis.

Remarque

Cette formule n'est pas à connaître (non plus) !

☞ **Support de cours :** TD1 - Manège pieuvre - Q5

6 Torseur cinématique

6.1 Définition

Un torseur est un outil mathématique, utilisé en mécanique, afin de décrire les champs antisymétriques (vitesse, moment d'effort ...).

Le torseur est composé de deux vecteurs : une **résultante** (en cinématique, le vecteur taux de rotation) et un **moment** (en cinématique, le vecteur vitesse). Ce sont ses éléments de réduction. Son expression dépend de son point d'écriture.

Définition *Torseur cinématique*

$$\{\mathcal{V}_{S/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{S/R_0}} \\ \overrightarrow{V_{M\in S/R_0}} \end{array} \right\}_M$$

L'intérêt d'un tel outil est qu'il contient toutes les informations pour décrire le mouvement d'un solide par rapport à un autre. Il permet de synthétiser les propriétés obtenues pour les taux de rotation et les vitesses instantanées.

6.2 Propriétés

Ces propriétés sont tirées directement des propriétés du vecteur taux de rotation et du vecteur vitesse :

- antisymétrie : $\{\mathcal{V}_{S_1/S_2}\} = -\{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\}$
- changement de point : $\{\mathcal{V}_{S/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{S/R_0}} \\ \overrightarrow{V_{A\in S/R_0}} \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{S/R_0}} \\ \overrightarrow{V_{B\in S/R_0}} = \overrightarrow{V_{A\in S/R_0}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{S/R_0}} \end{array} \right\}_B$
- composition : $\{\mathcal{V}_{S_2/S_0}\} = \{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\} + \{\mathcal{V}_{S_1/S_0}\}$

Attention

Pour faire la somme de deux torseurs, ils doivent être écrits **au même point**.

Remarque

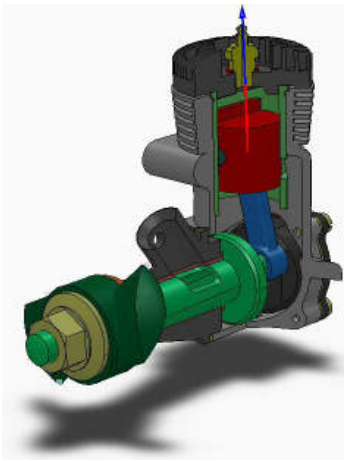
Les torseurs seront très utiles dans tous les domaines de la mécanique (actions mécaniques, dynamique, résistance des matériaux ...). Il y a donc uniquement à connaître la forme du torseur et ses propriétés pour pouvoir mener une étude complexe.

☞ **Support de cours :** TD1 - Manège pieuvre - Q6

7 Mouvements particuliers

7.1 Mouvement de translation

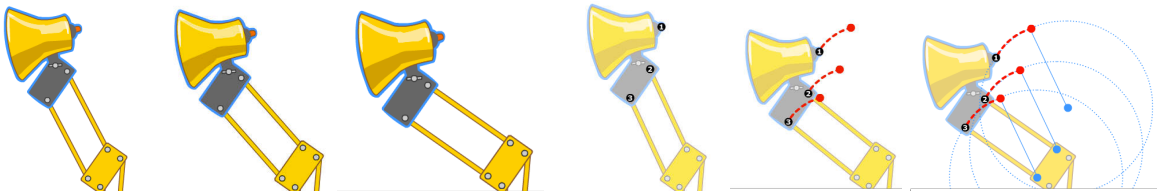
7.1.1 Définition



Un solide S est animé d'un mouvement de translation dans un repère R_0 si deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ distincts et non colinéaires appartenant à S restent respectivement équipollents (supports parallèles, même sens, même norme) aux vecteurs $\overrightarrow{AB}(t_0)$ et $\overrightarrow{AC}(t_0)$ appartenant au repère R_0.

Il existe plusieurs types de translation :

- rectiligne : la trajectoire des points du solide est une droite (translation du piston du moteur) ;
- circulaire : la trajectoire des points du solide est un cercle (lampe de bureau) ;



- curviligne : pour les autres cas (exemple d'un télésiège).



7.1.2 Propriété d'un mouvement de translation

Les vecteurs vitesses de tous les points du solide **sont tous égaux** et le vecteur taux de rotation **est nul**.

7.1.3 Torseur cinématique

Propriété *Mouvement de translation*

$$\forall t, \qquad \{\mathcal{V}_{S/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{V_{M\in S/R_0}} \end{array} \right\}_M$$

Ce type de torseur est un **torseur couple**. Les éléments de réduction de ce torseur sont les mêmes quel que soit le point où on les exprime.

Démonstration :

$\forall A \in S, \forall B \in S, \quad \left[\dfrac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_0} = \overrightarrow{0}$ car $\overrightarrow{AB}$ est constant.

$\left[\dfrac{d\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB}}{dt}\right]_{R_0} = \overrightarrow{V_{B\in S/R_0}} - \overrightarrow{V_{A\in S/R_0}} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{V_{B\in S/R_0}} = \overrightarrow{V_{A\in S/R_0}}$

D'après la formule de changement de point, comme $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{0}$ on obtient $\overrightarrow{\Omega_{S/R_0}} = \overrightarrow{0}$

Remarque

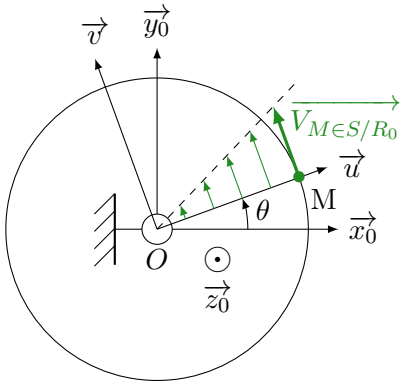
Dans le cas des translations rectilignes, la liaison associée sera une **liaison glissière**.

7.2 Mouvement de rotation autour d'un axe fixe

7.2.1 Définition

Un solide S est animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe D_0 dans un repère R_0 si deux points distincts A et B appartenant à S coïncident en permanence avec les deux points fixes A_0 et B_0 appartenant à l'axe D_0.

La trajectoire de l'ensemble des points du solide S, est un cercle dans un plan orthogonal à l'axe de rotation, centré sur ce même axe.



7.2.2 Propriété d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe

Si la position angulaire du mouvement est paramétrée par l'angle θ alors le vecteur taux de rotation vaut $\dot{\theta}.\overrightarrow{z_0}$ avec $\overrightarrow{z_0}$ un vecteur directeur de l'axe de rotation.

Si on considère un point M tel que : $\overrightarrow{OM} = z.\overrightarrow{z_0} + R_M.\overrightarrow{u}$. Le vecteur vitesse vaut $\overrightarrow{V_{M\in S/R_0}} = R_M\dot{\theta}.\overrightarrow{v}$.

La vitesse est perpendiculaire à la direction (OM) et proportionnelle à R_M.

Démonstration :

$\overrightarrow{V_{M\in S/R_0}} = \underbrace{\overrightarrow{V_{O\in S/R_0}}}_{=\overrightarrow{0} \text{ car } O\in D_0} + \overrightarrow{MO} \wedge \overrightarrow{\Omega_{S/R_0}} = (-z\overrightarrow{z_0} - R_M\overrightarrow{u}) \wedge \dot{\theta}\overrightarrow{z_0} = R_M\dot{\theta}\overrightarrow{v}$

7.2.3 Torseur cinématique

Propriété *Mouvement de rotation autour d'un axe fixe*

$$\forall t, \qquad \{\mathcal{V}_{S/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{S/R_0}} \\ \overrightarrow{V_{M\in S/R_0}} \end{array} \right\}_M = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}.\overrightarrow{z_0} \\ R_M\dot{\theta}.\overrightarrow{v} \end{array} \right\}_M$$

En particulier, sur l'axe de rotation, le torseur est un **glisseur**, c'est-à-dire que :

$$\forall M \in D_0, \qquad \{\mathcal{V}_{S/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}.\overrightarrow{z_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_M$$

Remarque

Lorsqu'un solide S_1 est en liaison avec un autre solide S_0 et que le seul degré de liberté conservé est une rotation, on dit que le solide S_1 est en **liaison pivot** par rapport au solide S_0.

7.3 Contact ponctuel en un point

7.3.1 Définition

Deux solides S_i et S_k sont en contact ponctuel, lorsque le contact se fait sur un point unique.

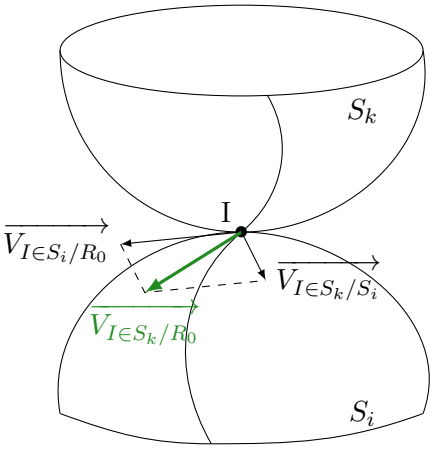
7.3.2 Vitesse de glissement au contact

Définition *Vitesse de glissement au contact*

Soient deux solides S_i et S_k en contact par les surfaces qui les limitent. Les deux surfaces Σ_i et Σ_k sont tangentes en un point I et **le contact est ponctuel**. On appelle vitesse de glissement du solide S_k par rapport au solide S_i au point I :

$$\overrightarrow{V_{I\in S_k/S_i}} = \overrightarrow{V_{I\in S_k/R_0}} - \overrightarrow{V_{I\in S_i/R_0}}$$

La vitesse de glissement est la différence des vecteurs vitesse des molécules des solides S_i et S_k qui sont en contact au point I, donc de deux vecteurs vitesse instantanée. Elle dépend donc du temps. On peut établir les propriétés suivantes :



Propriété *1*

La vitesse de glissement est indépendante du repère de référence. En effet nous pouvons écrire la décomposition de la vitesse de glissement par rapport à n'importe repère :

$$\overrightarrow{V_{I\in S_k/S_i}} = \overrightarrow{V_{I\in S_k/R_0}} - \overrightarrow{V_{I\in S_i/R_0}} = \overrightarrow{V_{I\in S_k/R_?}} - \overrightarrow{V_{I\in S_i/R_?}}$$

Propriété *2*

La vitesse de glissement du solide S_k par rapport au solide S_i, au point I, est contenue dans le plan tangent commun aux deux solides S_i et S_k au point I, ie : $\overrightarrow{V_{I\in S_k/S_i}} \cdot \overrightarrow{n} = 0$ avec $\overrightarrow{n}$ la normale au plan tangent (sinon il y aurait interpénétration entre les deux solides).

Définition *Roulement sans glissement*

Quand dans les hypothèses, on supposera qu'il y a roulement sans glissement au point de contact I pour le mouvement de S_k par rapport à S_i, il faudra écrire la relation suivante :

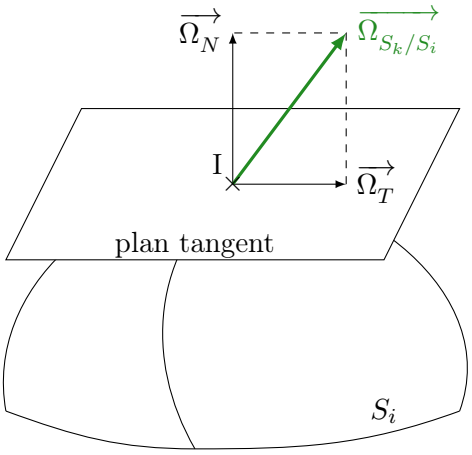
$$\overrightarrow{V_{I\in S_k/S_i}} = \overrightarrow{0}$$

Dans le cas du **roulement sans glissement**, **la vitesse de glissement est nulle**.

7.3.3 Vecteur roulement – Vecteur pivotement

Soient $\overrightarrow{\Omega_T}$ et $\overrightarrow{\Omega_N}$ les projections de $\overrightarrow{\Omega_{S_k/S_i}}$, respectivement, sur le plan tangent commun aux deux solides S_i et S_k et sur la normale à ce plan.

$\overrightarrow{\Omega_N}$ est appelé vecteur pivotement du solide S_k par rapport au solide S_i. $\overrightarrow{\Omega_T}$ est appelé vecteur roulement du solide S_k par rapport au solide S_i.



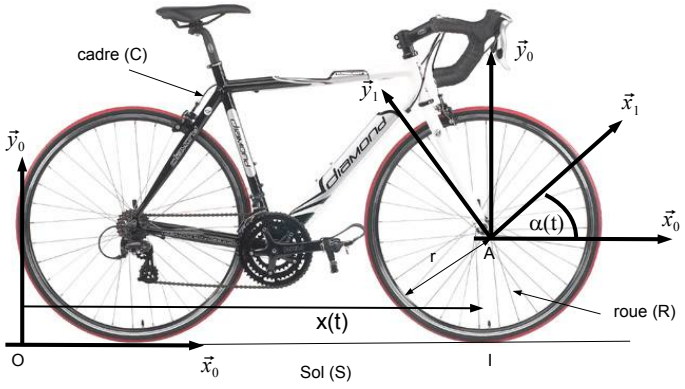
D'après la figure, nous pouvons écrire :

- $\overrightarrow{\Omega_N} = \left(\overrightarrow{\Omega_{S_k/S_i}} \cdot \vec{n}\right) \overrightarrow{n}$
- $\overrightarrow{\Omega_T} = \overrightarrow{n} \wedge \left(\overrightarrow{\Omega_{S_k/S_i}} \wedge \overrightarrow{n}\right)$

7.4 Exemple d'une roue de vélo

On considère un vélo qui avance. La roue R de rayon r roule sans glisser sur le sol S. La position du cadre C du vélo (point A) est repérée par la longueur $x(t)$ et la rotation de la roue par l'angle $\alpha(t) = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1})$.

L'écriture de la vitesse de glissement au point I permet de déterminer une relation entre $\dot{x}$ et $\dot{\alpha}$.



Par définition, la vitesse de glissement en I est : $\overrightarrow{V_{I\in R/S}}$

Par composition des vitesses : $\overrightarrow{V_{I\in R/S}} = \overrightarrow{V_{I\in R/C}} + \overrightarrow{V_{I\in C/S}}$

Le cadre est en translation par rapport au sol, donc $\overrightarrow{V_{I\in C/S}} = \overrightarrow{V_{A\in C/S}} = \dot{x}\overrightarrow{x_0}$

La roue est en rotation par rapport au cadre de centre A, donc $\overrightarrow{V_{I\in R/C}} = \overrightarrow{V_{A\in R/C}} + \overrightarrow{IA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{R/C}}$

Le vecteur $\overrightarrow{IA}$ est toujours vertical au cours du mouvement $\overrightarrow{IA} = r\overrightarrow{y_0}$.

Comme $\overrightarrow{\Omega_{R/C}} = \dot{\alpha}\overrightarrow{z_0}$ et $\overrightarrow{V_{A\in R/C}} = \overrightarrow{0}$, il vient : $\overrightarrow{V_{I\in R/C}} = r\dot{\alpha}\overrightarrow{x_0}$.

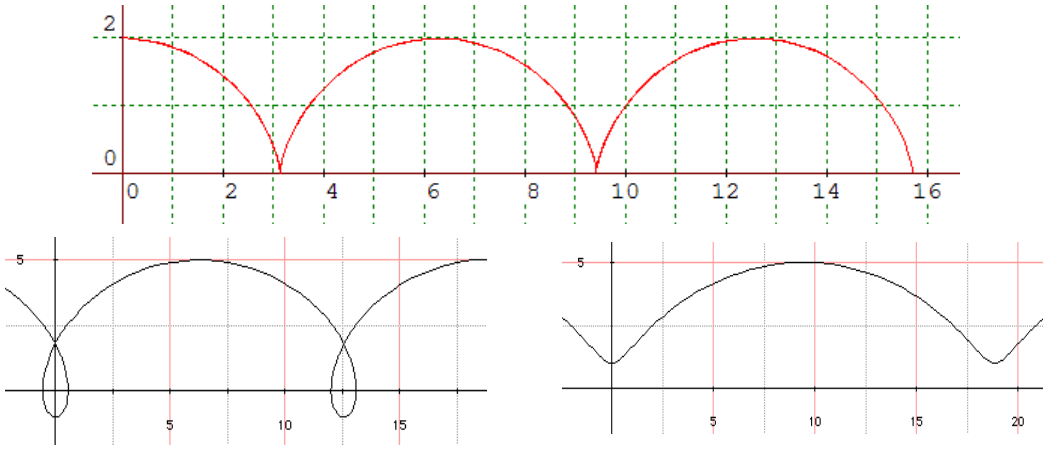
Ainsi la vitesse de glissement s'écrit : $\overrightarrow{V_{I\in R/S}} = (\dot{x} + r\dot{\alpha})\overrightarrow{x_0}$

On constate bien que la vitesse est dans le plan tangent au contact.

Si on fait l'hypothèse qu'il y a roulement sans glissement, alors : $\dot{x} + r\dot{\alpha} = 0$

En supposant pour conditions initiales $x = 0$ quand $\alpha = 0$, on a $x = -r\alpha$. On peut alors tracer par exemple la trajectoire d'un point de la roue dans ces conditions, on parle de cycloïde.

S'il n'y a pas roulement sans glissement, on a dérapage ou patinage et la trajectoire des points est modifiée.



Remarque *Calcul de la vitesse de glissement*

Très souvent la vitesse de glissement est différente de $\left[\dfrac{d\overrightarrow{OI}}{dt}\right]_{R_0}$ car l'appartenance du point I à un solide doit être traitée avec précaution. En effet dans notre exemple, $\left[\dfrac{d\overrightarrow{OI}}{dt}\right]_{R_0} = \dot{x}\overrightarrow{x_0} \neq \overrightarrow{V_{I\in R/S}}$ car le point I considéré dans ce calcul n'est pas le point de contact mais le point lié au cadre qui se déplace avec lui !

Attention

Pour calculer la vitesse de glissement, on ne doit jamais dériver le vecteur position, mais utiliser la composition des vitesses et la relation de changement de point.

8 Complément sur la modélisation et l'analyse des mécanismes

8.1 Torseur cinématique des liaisons

8.1.1 Degrés de liberté et torseur cinématique

Une liaison supprime des degrés de liberté de rotation ou de translation entre deux classes d'équivalence S_1 et S_0.

Pour caractériser à tout instant le mouvement de S_1 par rapport à S_0, on introduit à partir des degrés de liberté en rotation, le vecteur taux de rotation $\overrightarrow{\Omega_{S_1/S_0}}$ et à partir des degrés de liberté en translation, le vecteur vitesse linéaire d'un point particulier A de la liaison $\overrightarrow{V_{A\in S_1/S_0}}$.

Ces quantités permettent de définir le torseur cinématique de la liaison par ses éléments de réduction :

$$\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{S_1/S_0}} \\ \overrightarrow{V_{A\in S_1/S_0}} \end{array} \right\}_A$$

En introduisant les composantes des vecteurs dans une base bien choisie (ici b_0), le torseur cinématique de la liaison est alors très proche du tableau des degrés de liberté de la liaison.

$$\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}\} = \left\{ \begin{array}{cc} \omega^x_{S_1/S_0} & V^x_{A,S_1/S_0} \\ \omega^y_{S_1/S_0} & V^y_{A,S_1/S_0} \\ \omega^z_{S_1/S_0} & V^z_{A,S_1/S_0} \end{array} \right\}_{b_0} \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{cc} p_{10} & u_{10} \\ q_{10} & v_{10} \\ r_{10} & w_{10} \end{array} \right\}_{b_0}$$

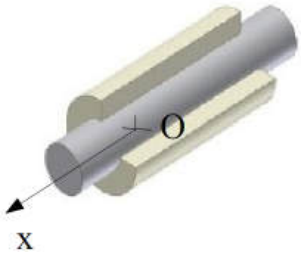
Avec : $\left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega_{S_1/S_0}} = \omega^x_{S_1/S_0}.\overrightarrow{x_0} + \omega^y_{S_1/S_0}.\overrightarrow{y_0} + \omega^z_{S_1/S_0}.\overrightarrow{z_0} \\ \overrightarrow{V_{A\in S_1/S_0}} = V^x_{A,S_1/S_0}.\overrightarrow{x_0} + V^y_{A,S_1/S_0}.\overrightarrow{y_0} + V^z_{A,S_1/S_0}.\overrightarrow{z_0} \end{array} \right.$

Attention

Il est indispensable dans ces conditions de bien préciser la base dans laquelle écrire les vecteurs sont écrits. Un choix intelligent de cette base permet de simplifier les calculs.

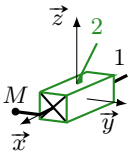
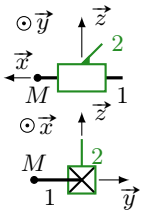
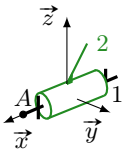
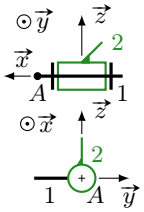
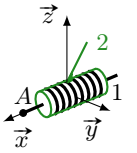
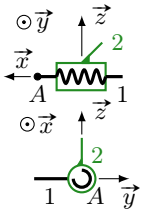
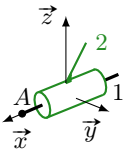
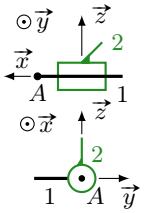
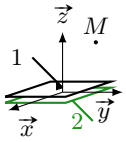
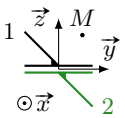
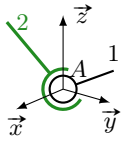
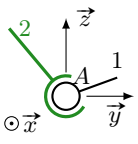
Exemple : Torseur d'une liaison pivot glissant d'axe $(O, \overrightarrow{x})$

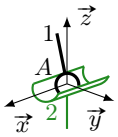
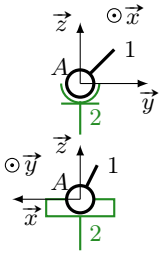
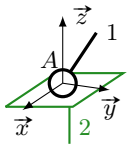
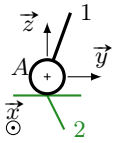
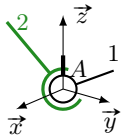
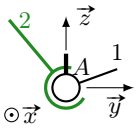
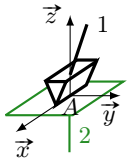
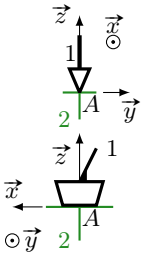
$$\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}\} = \left\{ \begin{array}{cc} \omega^x_{S_1/S_0} & V^x_{P,S_1/S_0} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{(\overrightarrow{x},\overrightarrow{y},\overrightarrow{z})} \quad \forall P \in (O,\overrightarrow{x})$$



8.1.2 Tableau des liaisons normalisées

On peut maintenant enrichir le tableau des liaisons vu au chapitre 4, en rajoutant la colonne relative au torseur cinématique.

Nom + Caractéristique	Degrés de liberté	Schéma spatial (3D)	Schéma(s) plan(s) (2D)	Mobilités	$\{\mathcal{V}_{2/1}\}$
Encastrement	0 ddl			$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	${}_C\left\{\begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}\right\}_b$
Glissière  Direction $\vec{x}$	1 ddl			$\begin{bmatrix} 0 & T_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	${}_M\left\{\begin{matrix} 0 & V^x_{M,2/1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}\right\}_b$ $\forall M$
Pivot  Axe $(A, \vec{x})$	1 ddl			$\begin{bmatrix} R_x & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	${}_A\left\{\begin{matrix} \omega^x_{2/1} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}\right\}_b$ $\forall M \in (A, \vec{x})$
Hélicoïdale  Axe $(A, \vec{x})$	1 ddl			$\begin{bmatrix} R_x & T_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	${}_C\left\{\begin{matrix} \omega^x_{2/1} & \frac{p}{2\pi}\omega^x_{2/1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}\right\}_b$ $\forall M \in (A, \vec{x})$ Pas à gauche : $-\frac{p}{2\pi}\omega^x_{2/1}$ et $\frac{p}{2\pi}X_{21}$
Pivot glissant  Axe $(A, \vec{x})$	2 ddl			$\begin{bmatrix} R_x & T_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	${}_A\left\{\begin{matrix} \omega^x_{2/1} & V^x_{A,2/1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}\right\}_b$ $\forall M \in (A, \vec{x})$
Appui plan  Normale au plan $\vec{z}$	3 ddl			$\begin{bmatrix} 0 & T_x \\ 0 & T_y \\ R_z & 0 \end{bmatrix}$	${}_M\left\{\begin{matrix} 0 & V^x_{M,2/1} \\ 0 & V^y_{M,2/1} \\ \omega^z_{2/1} & 0 \end{matrix}\right\}_b$ $\forall M$
Sphérique  Centre de la sphère A	3 ddl			$\begin{bmatrix} R_x & 0 \\ R_y & 0 \\ R_z & 0 \end{bmatrix}$	${}_A\left\{\begin{matrix} \omega^x_{2/1} & 0 \\ \omega^y_{2/1} & 0 \\ \omega^z_{2/1} & 0 \end{matrix}\right\}_b$ En A

Nom + Caractéristique	Degrés de liberté	Schéma spatial (3D)	Schéma(s) plan(s) (2D)	Mobilités	$\{\mathcal{V}_{2/1}\}$
Sphère cylindre  Centre de la sphère A Direction $\vec{x}$	4 ddl			$\begin{bmatrix} R_x & T_x \\ R_y & 0 \\ R_z & 0 \end{bmatrix}$	$\left\{ \begin{matrix} \omega_{2/1}^x & V_{A,2/1}^x \\ \omega_{2/1}^y & 0 \\ \omega_{2/1}^z & 0 \end{matrix} \right\}_{\substack{A \\ b}}$ En A
Sphère plan  Point de contact A Normale au plan $\vec{z}$	5 ddl			$\begin{bmatrix} R_x & T_x \\ R_y & T_y \\ R_z & 0 \end{bmatrix}$	$\left\{ \begin{matrix} \omega_{2/1}^x & V_{A,2/1}^x \\ \omega_{2/1}^y & V_{A,2/1}^y \\ \omega_{2/1}^z & 0 \end{matrix} \right\}_{\substack{A \\ b}}$ $\forall M \in (A, \vec{z})$
Sphérique à doigt  Centre de la sphère A Normale au plan $\vec{x}$ Direction du doigt $\vec{z}$	2 ddl			$\begin{bmatrix} R_x & 0 \\ 0 & 0 \\ R_z & 0 \end{bmatrix}$	$\left\{ \begin{matrix} \omega_{2/1}^x & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{2/1}^z & 0 \end{matrix} \right\}_{\substack{A \\ b}}$ En A
Linéaire rectiligne (ou cylindre plan)  Droite de contact $(A, \vec{x})$ Normale au plan $\vec{z}$	4 ddl			$\begin{bmatrix} R_x & T_x \\ 0 & T_y \\ R_z & 0 \end{bmatrix}$	$\left\{ \begin{matrix} \omega_{2/1}^x & V_{A,2/1}^x \\ 0 & V_{A,2/1}^y \\ \omega_{2/1}^z & 0 \end{matrix} \right\}_{\substack{A \\ b}}$ $\forall M \in$ plan $(A, \vec{x}, \vec{z})$

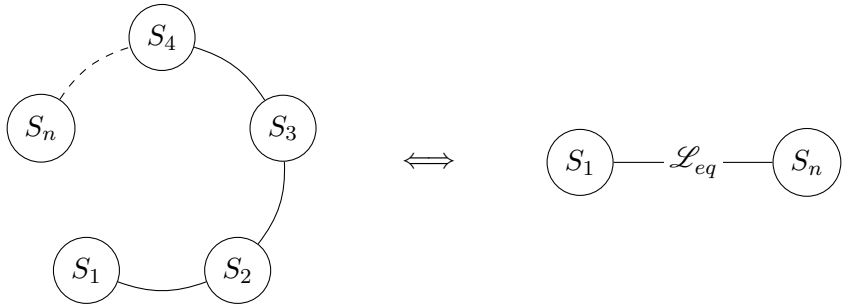
8.2 Liaison cinématique équivalente

8.2.1 Définition

La réalisation technologique des liaisons impose la mise en place de liaisons géométriques composées. Une liaison équivalente est une liaison du tableau normalisé autorisant les mêmes mouvements et transmettant les mêmes efforts que l'association de liaisons en série ou en parallèle.

> **Attention**
>
> Il n'est pas toujours possible de trouver une liaison équivalente !

8.2.2 Liaisons en série

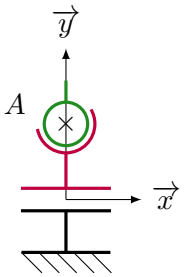


Le torseur cinématique, de la liaison équivalente aux $n-1$ liaisons disposées en série, est obtenu en additionnant, **au même point**, les différentes composantes de toutes les liaisons élémentaires :

$$\left\{\mathcal{V}^{\mathscr{L}_{eq}}_{S_n/S_1}\right\} = \left\{\mathcal{V}_{S_n/S_{n-1}}\right\} + \left\{\mathcal{V}_{S_{n-1}/S_{n-2}}\right\} + \cdots + \left\{\mathcal{V}_{S_3/S_2}\right\} + \left\{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\right\}$$

Exemple :





Le torseur cinématique de la liaison appui plan conserve sa forme quelque soit le point auquel on l'écrit. On va donc par commodité exprimer les 2 torseurs de liaisons en A :

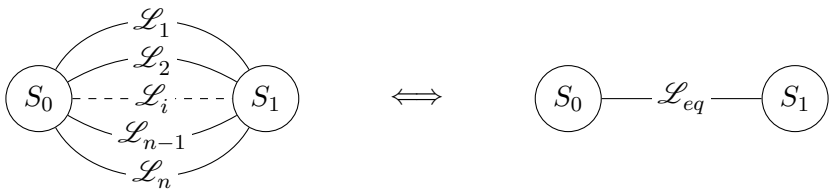
$$\left\{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega^x_{S_2/S_1} & 0 \\ \omega^y_{S_2/S_1} & 0 \\ \omega^z_{S_2/S_1} & 0 \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ b}} \qquad \left\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & V^x_{A,S_1/S_0} \\ \omega^y_{S_1/S_0} & 0 \\ 0 & V^z_{A,S_1/S_0} \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ b}}$$

Il suffit d'ajouter les 2 torseurs et d'identifier la liaison ainsi obtenue :

$$\left\{\mathcal{V}_{S_2/S_0}\right\} = \left\{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\right\} + \left\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega^x_{S_2/S_1} & V^x_{A,S_1/S_0} \\ \omega^y_{S_2/S_1} + \omega^y_{S_1/S_0} & 0 \\ \omega^z_{S_2/S_1} & V^z_{A,S_1/S_0} \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ b}}$$

La liaison équivalente est une sphère-plan de normale $\overrightarrow{y}$: $\left\{\mathcal{V}_{S_2/S_0}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega^x_{S_2/S_0} & V^x_{A,S_2/S_0} \\ \omega^y_{S_2/S_0} & 0 \\ \omega^z_{S_2/S_0} & V^z_{A,S_2/S_0} \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ b}}$

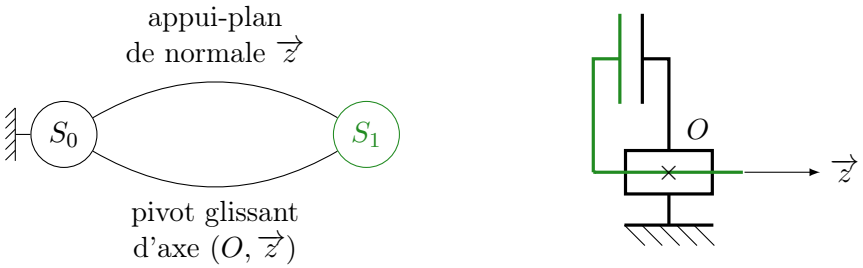
8.2.3 Liaisons en parallèle



Le torseur cinématique, de la liaison équivalente aux n liaisons disposées en parallèle, est égal au torseur cinématique de chacune des liaisons élémentaires ramenées **au même point**. Il s'agit de vérifier la compatibilité entre les différents torseurs en **un même point** (mouvements autorisés).

$$\left\{\mathcal{V}_{1/0}^{\mathscr{L}_{eq}}\right\} = \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{\mathscr{L}_1}\right\} = \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{\mathscr{L}_2}\right\} = \cdots = \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{\mathscr{L}_{n-1}}\right\} = \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{\mathscr{L}_n}\right\}$$

Exemple :



Le torseur cinématique de la liaison appui plan conserve sa forme quelque soit le point auquel on l'écrit. On va donc par commodité exprimer les 2 torseurs de liaisons en O :

$$\left\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}^{1}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{S_1/S_0}^{z} & V_{O,S_1/S_0}^{z} \end{Bmatrix}_{O,b} \qquad \left\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}^{2}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & V_{O,S_1/S_0}^{x} \\ 0 & V_{O,S_1/S_0}^{y} \\ \omega_{S_1/S_0}^{z} & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$$

Il suffit « d'égaliser » les 2 torseurs et d'identifier la liaison ainsi obtenue :

$$\left\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}\right\} = \left\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}^{1}\right\} = \left\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}^{2}\right\} \quad \Rightarrow \quad \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{S_1/S_0}^{z} & V_{O,S_1/S_0}^{z} \end{Bmatrix}_{O,b} = \begin{Bmatrix} 0 & V_{O,S_1/S_0}^{x} \\ 0 & V_{O,S_1/S_0}^{y} \\ \omega_{S_1/S_0}^{z} & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$$

D'après la ligne précédente, on trouve donc pour la liaison équivalente le torseur suivant :

$$\left\{\mathcal{V}_{S_1/S_0}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{S_1/S_0}^{z} & 0 \end{Bmatrix}_{O,b} \quad \Rightarrow \quad \text{liaison pivot d'axe } (O, \overrightarrow{z})$$

8.3 Fermeture cinématique – Lois entrée/sortie cinématique

Il s'agit de réaliser une fermeture sur les quantités cinématiques :

- Vecteur taux de rotation ;
- Vecteur vitesse d'un point.

Cela revient à faire une fermeture sur les torseurs cinématiques ramenées **au même point**.

$$\{\mathcal{V}_{n/1}\} + \{\mathcal{V}_{1/2}\} + \cdots + \{\mathcal{V}_{n-1/n}\} = \{0\}$$

Les équations obtenues dans une fermeture de chaîne cinématique sont les dérivées des équations obtenues dans les fermetures géométriques. Les deux approches sont donc équivalentes.

On choisira l'une ou l'autre des méthodes en fonction de l'énoncé et des quantités recherchées. En général, il est plus rapide de faire une fermeture géométrique et de dériver des relations scalaires que de faire une fermeture cinématique.